PRÁCTICA 4.02

RA04PR02_3_Diversos IA's

CICLO FORMATIVO

TÉCNICO EN DAW

César Valverde Pardo

CURSO 2025-2026

Profesor: Yolanda Hernández Ros
Módulo: Digitalización Aplicada A Los Sectores Productivos
Murcia (Alhama) IES Miguel Hernández

ÍNDICE

Introducción /Enunciado 3

Conclusiones 3

Bibliografía 3

Ejercicio 1

Utilizando la IA, realizar las siguientes actividades:

1. Generar un texto acerca de la Teoría de la Mente de la IA

La **Teoría de la Mente** en inteligencia artificial es la idea de que una IA pueda entender lo que otra persona piensa, siente o quiere hacer. Este concepto viene de la psicología, donde se usa para explicar cómo los humanos entendemos a los demás.

En el caso de la IA, no significa que la máquina "piense" de verdad, sino que puede **predecir o interpretar el comportamiento de una persona** basándose en datos. Por ejemplo, un asistente virtual puede intentar adivinar lo que quieres decir aunque no lo expreses claramente.

¿Para qué sirve?

- Mejorar asistentes como chatbots.
- Hacer robots más sociales (que interactúen mejor con personas).
- Sistemas que anticipan decisiones, como en videojuegos o coches autónomos.

Ventajas

- Interacciones más naturales con la IA.
- Sistemas más útiles y personalizados.

Desventajas y límites

- La IA no entiende realmente, solo calcula probabilidades.
- Puede equivocarse al interpretar intenciones.
- Puede usarse para manipular decisiones (por ejemplo, en publicidad).

En resumen, la Teoría de la Mente en IA busca que las máquinas se comporten como si entendieran a las personas, pero en realidad solo están usando datos y algoritmos para hacer predicciones.

2. Crear un logo para una empresa de IA

3. Crear una presentación sobre Jürgen Schmidhuber

02

Jürgen Schmidhuber

Quería ser físico, como Einstein → Mi meta: crear un científico artificial → En los 70 mi madre me dijo que estaba loco → En los 80 mis compañeros también lo creían imposible → En 1987 empecé a publicar artículos

Principios de los 90
Publicamos trabajos pioneros sobre redes neuronales artificiales, predecesoras de la IA actual. A nadie le interesaban.

Principios de los 90
Di una conferencia: solo una joven se quedó a escucharla. "Le daré la charla solo a usted", le dije.

Décadas de los 90 y 2000
Cada 5 años la computación se vuelve 10 veces más barata. 30 años = un salto cualitativo.

Hoy
10 millones de veces más computación por el mismo precio. ChatGPT y la IA actual se basan en lo que hicimos en 1991.

Próximos 30 años
Si mantenemos este ritmo, veremos otro salto cualitativo. Todo lo que hoy nos impresiona, dentro de 30 años parecerá ridículo.

> La IA ya está transformando la civilización. No habrá ningún aspecto en las próximas décadas que no se vea profundamente influenciado por ella.
> – Jürgen Schmidhuber

Dos tipos de IA

IA como herramienta
Imita y aplica lo que nosotros le enseñamos. Útil, pero limitada.

IA autónoma
Se fija sus propios objetivos, experimenta y aprende como un científico.

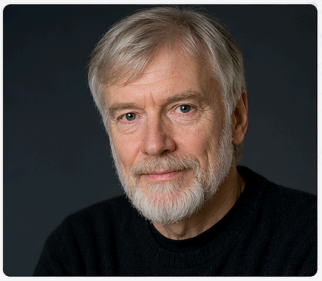
Los bebés no descargan datos, experimentan. Así también lo harán las IA autónomas, y serán las más inteligentes y revolucionarias.

El futuro a largo plazo

De la biosfera... → ...al sistema solar... → ...a la galaxia... → ...y al universo observable.

Las IA autónomas construirán más IA, fábricas, robots autorreplicantes e infraestructura en el espacio. Llevará mucho tiempo, pero es lo que va a suceder.

> *En los años 80 soñaba con crear un científico artificial que fuese mucho más inteligente que yo. Me dijeron que estaba loco.*
> – Jürgen Schmidhuber



> *Las inteligencias artificiales autónomas van a resolver muchos problemas que conciernen a la humanidad y al planeta."*
> – Jürgen Schmidhuber

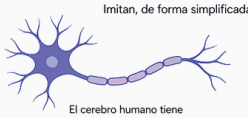
> *Lo que está ocurriendo no es solo otra Revolución Industrial. Es algo que va a ir más allá de la civilización y la humanidad, tal como la conocemos."*
> – Jürgen Schmidhuber

Hecha por: César Valverde Pardo

03 Jürgen Schmidhuber

¿Cómo funcionan las redes neuronales?

Imitan, de forma simplificada, las conexiones del cerebro humano.



El cerebro humano tiene unos 100 billones de neuronas.

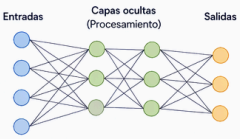
Cada neurona se conecta de media con otras 10.000.

Entradas
Ojos, oídos, sensores táctiles... Captan información del entorno.

Procesamiento
Las neuronas se activan, se conectan y transmiten señales.

Salidas
Pensamientos, movimientos, decisiones.

¿Qué es una red neuronal artificial?



Cada conexión tiene un peso que indica cuánta influencia tiene una neurona sobre otra.

La red aprende ajustando esos pesos (fortaleciéndolos o debilitándolos).

Al principio los pesos son aleatorios. Con la experiencia, la red aprende patrones, reconoce estructuras y toma mejores decisiones.

> *"Las redes neuronales artificiales funcionan imitando las conexiones que hace el cerebro humano"*
>
> – Jürgen Schmidhuber

Nuestro gran aporte en los 90

En los años 90 propusimos redes que podían aprender de secuencias largas y preentrenarse. Las tres letras de ChatGPT tienen sus raíces en lo que desarrollamos en 1991:

G — **Generativo**
Generar contenido coherente.

P — **Preentrenamiento**
Aprender a partir de grandes cantidades de datos.

T — **Transformer**
Arquitectura que permite manejar secuencias largas.

Dos redes que "disputan" y aprenden juntas

1. Generador
Produce salidas (imágenes, texto, secuencias...). Intenta "engañar" a la otra red.

Compiten para mejorar

2. Discriminador
Intenta detectar si esas salidas son reales o falsas. Minimiza sus errores.

Este "truco" que propusimos en 1990 es hoy la base de muchas aplicaciones, como los deepfakes.

Un legado que ya está en tu bolsillo

Reconocimiento de voz
Comprende lo que dices.

Traducción automática
Rompe las barreras del idioma.

Asistentes inteligentes
Están basados en estas ideas pioneras.

La clave del éxito

Cada ~5 años la informática se vuelve 10 veces más barata.

30 años ≈ salto cualitativo.

Hoy tenemos ~10 millones de veces más capacidad por el mismo precio que en 1991.

Por eso funciona ahora.

Las IA autónomas: el siguiente paso

Como los bebés, se fijan sus propios objetivos.

Experimentan, descubren y aprenden.

Aprenden más de sus propias experiencias que de lo que se les enseña.

Estas IA autónomas resolverán muchos problemas de la humanidad y del planeta.

> "Los mismos algoritmos que publicamos entonces están presentes hoy en vuestros móviles. La IA para el reconocimiento de voz, la traducción y todo eso está basada en lo que hicimos nosotros en ese entonces. – Jürgen Schmidhuber

Hecha por: **César Valverde Pardo**

04 Jürgen Schmidhuber

Metaaprendizaje: el futuro de la IA

En 1987 Jürgen propuso que una IA no solo aprendiera del mundo, sino que también aprendiera a mejorar su propio algoritmo de aprendizaje.

> *"El futuro de la IA será el denominado 'metaaprendizaje', una inteligencia artificial capaz de aprender a investigar su propio algoritmo de aprendizaje, modificarlo y mejorarlo.*
>
> – Jürgen Schmidhuber

¿Qué es el metaaprendizaje?

IA que aprende de la experiencia

+

Investiga y mejora su propio algoritmo de aprendizaje

=

Mejora continua sin límites (salvo los de la computabilidad y la física)

No se estanca en un diseño humano. Busca siempre la mejor forma de mejorarse.

Así funciona (visión simplificada)

Recibe datos del entorno y actúa sobre él.

Predice las consecuencias de sus acciones.

Maximiza recompensas y minimiza castigos.

Analiza su propio algoritmo, lo modifica y lo mejora.

De esta forma, la IA puede superarse a sí misma de manera indefinida.

Ejemplos actuales de metaaprendizaje

La IA aprende a implementar algoritmos como la propagación hacia atrás (backprop) para entrenarse mejor.

Optimiza hiperparámetros, arquitecturas y funciones de pérdida por sí misma.

Desarrolla estrategias más eficientes para explorar, aprender y generalizar.

Ya hoy vemos sus primeros frutos

Reconocimiento de voz
Presente en móviles y asistentes inteligentes.

Traducción automática
Rompe barreras lingüísticas entre países.

Detección médica
Mejora la detección de enfermedades como el cáncer, arritmias, diabetes...

> "Si tuviéramos que apostar por la siguiente gran revolución en inteligencia artificial, estaría relacionada con el metaaprendizaje.
>
> – Jürgen Schmidhuber

Implicaciones

- Sistemas con capacidades crecientes y autónomas.
- Descubrimientos científicos más rápidos.
- Soluciones a problemas complejos actuales y futuros.
- IA que puede diseñar mejores IA.

Más allá de nosotros

Hoy: los humanos tenemos el control.

En el futuro próximo: las IA autónomas resolverán problemas para la humanidad.

Después: construirán otras IA más grandes y se expandirán al espacio.

A largo plazo: la inteligencia se extenderá por el cosmos hasta el universo observable.

Un privilegio ser testigo de los comienzos

Lo que estamos viviendo no es solo otra Revolución Industrial. Es algo que va a ir más allá de la civilización y la humanidad, tal como la conocemos.

– Jürgen Schmidhuber

Hecha por: **César Valverde Pardo**

05 Jürgen Schmidhuber

Aplicaciones actuales e impacto de la IA

> *La IA actual está aplicándose en campos como la medicina o el cambio climático"*
> – Jürgen Schmidhuber

Salud y medicina

- Detección de cáncer y células mitóticas.
- Predicción de diabetes, arritmias y otras enfermedades.
- Análisis de imágenes médicas y apoyo al diagnóstico.
- Combinación humano + IA para mejorar resultados.

Las LSTM (Long Short-Term Memory) son una de sus contribuciones más conocidas.

Sostenibilidad y clima

- Predicción de sequías y cosechas con imágenes satelitales.
- Monitorización de calidad del aire.
- Predicción de pesca y cambios ambientales.
- IA aplicada a captura directa de CO_2 y nuevos catalizadores.

Vida diaria

- Reconocimiento de voz.
- Traducción automática.
- Asistentes inteligentes en móviles.
- Ruptura de barreras lingüísticas.

Empleo y educación

- La IA facilita trabajos de oficina.
- En el mundo físico, los robots aún tienen límites.
- Conviene desarrollar habilidades manuales, matemáticas y físicas.

Riesgos y matices

- Puede heredar sesgos de los datos.
- También puede usarse con fines maliciosos.
- Pero la mayoría de aplicaciones buscan utilidad práctica.

La clave está en el uso responsable y el desarrollo ético de la IA.

> Lo que está ocurriendo no es solo otra Revolución Industrial.
> Es algo que va a ir más allá de la civilización y la humanidad, tal como la conocemos."
> – Jürgen Schmidhuber

Hecha por: **César Valverde Pardo**

06 Jürgen Schmidhuber

IA y humanidad: oportunidades, riesgos y futuro

La IA transformará todos los aspectos de nuestra civilización.
Dependerá de cómo la desarrollemos y usemos.

> *Tenemos una herramienta increíblemente poderosa. Podemos usarla para hacer del universo un lugar mejor, más feliz y más inteligente. Esa es mi esperanza.*
> – Jürgen Schmidhuber

Beneficios potenciales

- **Salud y bienestar**
  Diagnósticos más precisos, medicina personalizada y mayor esperanza de vida.
- **Sostenibilidad y planeta**
  Lucha contra el cambio climático, gestión eficiente de recursos y energías limpias.
- **Educación y conocimiento**
  Aprendizaje personalizado y acceso global a la información y al conocimiento.
- **Comunicación global**
  Traducción instantánea y eliminación de barreras lingüísticas y culturales.
- **Nuevas soluciones**
  Descubrimientos científicos más rápidos y resolución de problemas complejos.
- **Calidad de vida**
  Asistentes inteligentes que facilitan tareas cotidianas y nos permiten vivir mejor.

Riesgos y desafíos éticos

- **Uso malicioso** – Armas autónomas, ciberataques y vigilancia masiva.
- **Sesgos y discriminación** – La IA puede heredar y amplificar prejuicios presentes en los datos.
- **Pérdida de privacidad** – Recopilación y uso indebido de datos personales.
- **Desplazamiento laboral** – Automatización que puede eliminar empleos si no nos adaptamos.
- **Falta de control** – Sistemas demasiado complejos para ser comprendidos del todo.

La clave está en el desarrollo responsable, la transparencia, la regulación inteligente y la cooperación global.

El camino de las IA autónomas

Nacen como sistemas simples. → Experimentan, descubren y aprenden. → Se vuelven cada vez más inteligentes y resuelven problemas humanos. → Construyen otras IA y se expanden más allá de la biosfera. → A largo plazo: llevarán la inteligencia al resto del universo observable.

La IA autónoma es solo el comienzo de una nueva etapa evolutiva de inteligencia.

Principios para una IA alineada con el bien común

- **Seguridad:** garantizar que las IA sean robustas y fiables.
- **Transparencia:** comprender cómo toman decisiones.
- **Justicia:** tratar a todas las personas de manera equitativa.
- **Privacidad:** proteger los datos y la libertad individual.
- **Responsabilidad:** humanos responsables del diseño y uso.
- **Beneficio social:** enfocarse en mejorar la vida de todos.
- **Cooperación global:** trabajar juntos para un futuro mejor.

> *No podemos detener el progreso de la IA, pero sí podemos decidir qué valores guiarán su desarrollo y cómo la usaremos para construir un futuro mejor.*
> – Jürgen Schmidhuber

¿Qué podemos hacer hoy?

- Educarnos y entender cómo funciona la IA.
- Participar en el debate público y democrático.
- Promover el uso ético y responsable.
- Apoyar la investigación abierta y segura.
- Pensar globalmente y actuar localmente.
- Invertir en un futuro sostenible e inclusivo.

El futuro no está escrito.

Pero juntos, podemos asegurarnos de que la IA sea una fuerza para la vida, la dignidad humana y el florecimiento del planeta y del universo.
– Jürgen Schmidhuber

Hecha por: **César Valverde Pardo**

07 Jürgen Schmidhuber

De las redes neuronales de los 90 a ChatGPT y más allá

Lo que en los años 90 parecía imposible, hoy está en vuestros móviles.
Y esto es solo el principio de una evolución que no ha hecho más que empezar.

> *"La computación se vuelve 10 veces más barata cada cinco años. Treinta años equivalen a un salto cualitativo. Por eso hoy podemos hacer 10 millones de veces más por el mismo precio y el futuro será aún más impresionante."*
>
> – Jürgen Schmidhuber

La línea del tiempo de una revolución

Años 70
El sueño: crear un científico artificial más inteligente.

Años 80
Estudios, escepticismo y los primeros pasos en IA y redes neuronales.

Años 90
Invenciones y publicaciones pioneras. No interesaban a nadie... pero sentaron las bases.

2000–2010
Más datos, más potencia computacional. Primeros éxitos en reconocimiento de voz e imagen.

2010–2020
La IA se populariza: traducción, asistentes, recomendadores, vehículos autónomos...

2020–...
ChatGPT, modelos fundacionales y el comienzo de una nueva era.

Lo mejor está por llegar: en los próximos 30 años conseguiremos otro salto cualitativo que hará que lo actual nos parezca ingenuo.

¿Por qué no funcionó antes y por qué funciona ahora?

Años 90

- Ordenadores muy caros y lentos.
- Pocos datos disponibles.
- Algoritmos pioneros, pero con recursos limitados.
- Apenas interés o aplicación práctica.

Hoy

- 10 millones de veces más computación por el mismo precio.
- Billones de datos disponibles.
- Algoritmos probados y mejorados.
- Aplicaciones reales en nuestra vida diaria.

Las mismas ideas de los 90 están hoy detrás de ChatGPT, reconocimiento de voz, traducción y mucho más.

Ya está transformando nuestra civilización

Salud
Diagnósticos más precisos, medicina personalizada y prevención.

Medio ambiente
Predicción de sequías, cosechas, calidad del aire y lucha contra el cambio climático.

Comunicación
Traducción instantánea y eliminación de barreras lingüísticas.

Transporte
Vehículos autónomos y ciudades más inteligentes.

Asistentes
IA que nos ayuda en el día a día y potencia nuestras capacidades.

Ciencia
Descubrimientos más rápidos en química, física, biología y astronomía.

Un futuro que irá mucho más allá

- Las IA autónomas se convertirán en científicos que resolverán los problemas más complejos de la humanidad.
- Se expandirán por el sistema solar, la galaxia y el universo observable.
- El universo será, con el tiempo, el hogar de inteligencia en todas sus formas.

> *"Estamos en el inicio de algo tan inmenso como el paso de la química a la biología hace 3,5 mil millones de años. Un privilegio haber sido testigo de sus comienzos."* – Jürgen Schmidhuber

Hecha por: **César Valverde Pardo**

08 Jürgen Schmidhuber

Aplicaciones actuales de la IA: ejemplos que ya mejoran el mundo

Lo que antes parecía ciencia ficción hoy está presente en millones de aplicaciones que transforman nuestra vida cotidiana y resuelven problemas reales.

> *"Ya solo en el ámbito sanitario hay muchísimo futuro. Y las redes neuronales artificiales son de una inmensa ayuda para aumentar la esperanza de vida de las personas y ayudarles a estar más sanas."*
>
> – Jürgen Schmidhuber

Ejemplos reales de impacto

Salud y medicina

- Detección temprana de cáncer, diabetes, arritmias y enfermedades raras.
- Análisis de imágenes médicas y predicción de tratamientos más efectivos.
- Sistemas que ya superan a especialistas humanos en tareas específicas.

Medio ambiente y sostenibilidad

- Predicción de sequías, cosechas y calidad del aire.
- Monitorización de bosques, incendios y deforestación con satélites y drones.
- Optimización de energías renovables y reducción del cambio climático.

Comunicación y sociedad

- Traducción automática en tiempo real entre idiomas.
- Eliminación de barreras lingüísticas y culturales.
- Acceso global a la información y al conocimiento.

Transporte y movilidad

- Vehículos autónomos más seguros y eficientes.
- Optimización del tráfico y reducción de accidentes y emisiones.
- Logística inteligente y entrega automatizada.

Ciencia e innovación

- Descubrimiento de nuevos medicamentos y materiales.
- Aceleración de la investigación en física, química, biología y astronomía.
- Diseño de experimentos y análisis de datos complejos.

IA en tu vida diaria

Está en más lugares de los que imaginas

Asistentes de voz
Comprenden y responden a lo que dices.

Traducción instantánea
En apps, webs y dispositivos móviles.

Recomendaciones
Películas, música, noticias y compras personalizadas.

Reconocimiento facial
Desbloqueo de móviles, filtros, seguridad.

Detección de fraude
Protege tus transacciones y datos bancarios.

Navegación inteligente
Rutas óptimas en tiempo real y tráfico en vivo.

Datos que impulsan el cambio

10x
Cada 5 años la computación se vuelve 10 veces más barata.
30 años = salto cualitativo.

10M+
Hoy tenemos ~10 millones de veces más capacidad de cómputo por el mismo precio que en 1991.

∞
El progreso continúa y lo que hoy nos impresiona, dentro de 30 años parecerá ingenuo.

El objetivo final

Usar la IA para crear un futuro más sano, sostenible, justo y próspero para toda la humanidad y para el planeta.

La IA es una herramienta, las decisiones son nuestras.

Recuerda

- La IA aprende de los datos que le damos.
- Cuantos más y mejores datos, mejores soluciones.
- Nuestro reto es usarla con responsabilidad y ética.
- Su potencial es enorme cuando se alinea con el bien común.

> *"Las inteligencias artificiales autónomas van a resolver muchos problemas que conciernen a la humanidad y al planeta."* – Jürgen Schmidhuber

Hecha por: **César Valverde Pardo**

4. Crear una canción, con su música (el estilo él que cada uno quiera) acerca de la discusión entre "Puestos de Trabajo e IA"

5. Crear una imagen de Alan Turing y Jürgen Schmidhuber juntos

6. Crear un avatar del profesor de Digitalización

7. Planificar un viaje para ver los Castillos de Escocia (Highlands)

Enfoque recomendado

La mejor estrategia, en términos de equilibrio entre iconos, conducción y variedad, es esta:

Ruta de 5 a 7 días en coche
Inverness → Loch Ness / Urquhart → Dornie / Eilean Donan → Fort William / Inverlochy → costa norte o este → Dunrobin / Moray

Ese planteamiento funciona porque combina:

- un castillo histórico muy ligado al gran turismo de Highlands, **Urquhart Castle**, a orillas del Loch Ness;
- un castillo visualmente icónico y muy fotogénico, **Eilean Donan**, en Dornie;
- una ruina medieval potente, **Inverlochy Castle**, cerca de Fort William, aunque ahora con acceso muy limitado;
- un castillo más palaciego y escenográfico, **Dunrobin Castle**, en la costa oriental del norte, con jardines y museo incluidos en la entrada.

Qué tipo de viaje estás planificando realmente

Hay tres maneras de hacerlo, y conviene elegir una antes de reservar nada.

1. Viaje “icónicos + fotos”

Ideal si quieres los castillos más reconocibles y no profundizar demasiado en historia.

Ruta:

- Inverness
- Urquhart Castle
- Eilean Donan
- parada panorámica por Skye o Lochalsh
- Fort William / Glenfinnan / Inverlochy

Ventajas:

- postales clásicas
- menos saturación histórica
- buena mezcla entre castillos y paisajes

Desventajas:

- más conducción
- menos tiempo dentro de castillos
- riesgo de turismo muy masivo en temporada alta

2. Viaje “historia medieval + ruinas”

Ideal si te interesa la Escocia feudal, las guerras de clanes y las fortalezas de verdad.

Ruta:

- Inverness
- Urquhart
- Inverlochy
- Kilchurn
- Corgarff
- posibles extensiones por Aberdeenshire

Ventajas:

- viaje más coherente históricamente
- menos enfoque “Instagram”
- más autenticidad

Desventajas:

- varios castillos son ruinas o tienen acceso parcial
- menos interiores visitables

- requiere tolerar clima y logística más austeros

3. Viaje “castillos + comodidad”

Ideal si quieres castillos, pero sin convertir el viaje en una expedición.

Ruta:

- base en Inverness 2–3 noches
- base en Dornie / Kyle o Fort William 2 noches
- base opcional en Dornoch / Golspie 1–2 noches

Ventajas:

- menos cambios de hotel
- más margen por lluvia
- mejor para parejas o viaje relajado

Desventajas:

- haces trayectos de ida y vuelta
- menos sensación de ruta completa

Castillos que sí priorizaría

1. Urquhart Castle

Es una de las visitas más lógicas si entras por Inverness. Está en el Loch Ness y tiene un peso histórico muy fuerte; además, Historic Environment Scotland recomienda reservar online con antelación para mejor precio y para garantizar entrada. Sus horarios varían según la época del año: en verano abre más, y en invierno reduce notablemente el horario.

Por qué incluirlo

- es fácil de integrar desde Inverness
- combina castillo + Loch Ness
- sirve muy bien como primera gran visita

Riesgo

- es muy popular; si odias multitudes, ve a primera hora o fuera de verano.

2. Eilean Donan Castle

Es probablemente el castillo más “postal” de la ruta. No necesariamente el más importante históricamente de toda Escocia, pero sí uno de los más reconocibles. Su web oficial publica horarios y precios, lo que permite planificar con precisión.

Por qué incluirlo

- visualmente espectacular
- encaja perfecto en la ruta hacia Skye o Lochalsh
- excelente para amanecer/atardecer y fotografía exterior

Riesgo

- si llegas en mal clima o con mucha gente, la experiencia puede quedarse en “hice la foto y seguí”. Para evitar eso, quédate por la zona y no hagas visita relámpago.

3. Dunrobin Castle

Aquí cambia totalmente el tono: no parece una ruina dura de Highlands, sino un castillo-palacio con jardines y un carácter casi continental. Está abierto del 1 de abril al 31 de octubre, y su entrada incluye castillo, museo y jardines.

Por qué incluirlo

- añade variedad estética
- muy buena visita si te gustan interiores y jardines
- excelente opción para cerrar una ruta más “elegante”

Riesgo

- está al noreste, así que puede romper la lógica del itinerario si tu viaje gira más en torno a Skye y la costa oeste.

4. Inverlochy Castle

Históricamente interesante y muy valioso como fortaleza medieval conservada, pero ahora mismo hay un problema práctico importante: Historic Environment Scotland indica que **no hay acceso actual al castillo** por restricciones preventivas relacionadas con inspecciones de mampostería; solo parte de los terrenos es accesible.

Conclusión
No lo eliminaría de la ruta si pasas por Fort William, pero no lo trataría como visita principal. Úsalo como parada secundaria.

5. Kilchurn Castle

Tiene una imagen muy poderosa, junto al agua, pero aquí la limitación es clara: Historic Environment Scotland indica que actualmente se puede ver **solo el exterior**, con vallado protector.

Conclusión
Muy buena parada fotográfica. Mala elección si buscas interiores o una visita larga.

6. Corgarff Castle

Interesante si haces un recorrido más amplio o si enlazas Highlands con zonas orientales. Sus horarios son mucho más restrictivos: en abril abre de viernes a domingo; de mayo a septiembre, de miércoles a domingo; y de octubre a marzo cierra. Además, cierra a mediodía para almuerzo.

Conclusión
Solo meterlo si te encaja de forma natural. No planificaría el viaje entero alrededor de él.

7. Brodie Castle

Está más cerca de Moray, en la franja nororiental de Highlands ampliadas. National Trust for Scotland lo presenta como una casa-torre histórica con colección artística y visitas guiadas de una hora.

Conclusión
Muy buena opción si quieres un castillo "habitado", con interiores y colección, no solo murallas.

Itinerario recomendado de 7 días

Día 1 – Llegada a Inverness

Base en Inverness.
No metas castillos importantes si aterrizas tarde. Mejor paseo urbano, cena y descanso.

Por qué Inverness

- buena base logística
- sirve para entrar y salir
- excelente punto de partida hacia Loch Ness, costa este o ruta occidental

Día 2 – Urquhart Castle + Loch Ness

Mañana en Urquhart.
Resto del día: miradores del Loch Ness y pueblos cercanos.

Consejo táctico
Reserva la entrada por adelantado y vete pronto. Historic Environment Scotland recomienda compra online anticipada para mejor precio y para asegurar acceso.

Día 3 – De Inverness a Dornie

Traslado hacia el oeste.
Paradas panorámicas, noche en Dornie / Kyle of Lochalsh.

Esto es clave: no hagas Inverness–Eilean Donan–Fort William del tirón salvo que quieras pasar más tiempo en el coche que en el viaje.

Día 4 – Eilean Donan Castle

Visita del castillo y alrededores.
Tarde libre con dos opciones:

- extensión ligera hacia Skye
- ruta escénica por Lochalsh

La gracia aquí es el ritmo. Eilean Donan no necesita un día entero dentro, pero sí una jornada bien respirada fuera: luz, vistas, café, fotografías, entorno.

Día 5 – Fort William + Inverlochy

Traslado a Fort William.
Visita exterior / parcial de Inverlochy, sabiendo que actualmente no hay acceso completo al castillo.

Puedes completar con paisaje de Glen Coe o Glenfinnan, aunque eso ya sale del tema castillos.

Día 6 – Opción A o B

Opción A: seguir temática castillos

- Kilchurn Castle como parada paisajística exterior
- noche en Oban / Dalmally o regreso parcial

Opción B: girar al norte/este

- trayecto largo hacia Dornoch / Golspie
- preparar visita a Dunrobin al día siguiente

Aquí hay una decisión importante: no intentes oeste y noreste profundos en muy pocos días, porque te saldrá una ruta dislocada.

Día 7 – Dunrobin Castle

Visita a Dunrobin, que abre del 1 de abril al 31 de octubre, con horarios más amplios de abril a septiembre y algo más reducidos en octubre. La entrada incluye castillo, museo y jardines.

Después:

- dormir cerca si tu vuelo sale tarde al día siguiente

- o volver a Inverness

Mejor época para hacer este viaje

Primavera tardía y principios de otoño

Es el mejor equilibrio general.

Ventajas

- más horas de luz
- castillos ya abiertos o con mejor horario
- menos saturación que en pleno verano
- paisaje todavía muy potente

Esto es especialmente importante porque algunos castillos tienen temporada clara de apertura o amplían mucho sus horarios de abril a septiembre. Urquhart, Dunrobin y Corgarff muestran calendarios estacionales muy marcados.

Verano

Pros

- máximos horarios
- mejor clima relativo
- más facilidad de conducción y luz para fotografía

Contras

- más gente
- precios más altos
- reserva más difícil
- sensación menos “mística”

Invierno

Solo recomendable si tu prioridad es paisaje sombrío y conducción escénica, no castillos visitables.

El problema es obvio: varios lugares reducen horario o directamente cierran, y algunos castillos con acceso parcial pierden valor como visita principal.

Transporte: coche sí o no

Con coche

Es la opción correcta en la mayoría de casos.

Ventajas

- control total de tiempos
- puedes enlazar castillos con miradores y pueblos
- te permite adaptar el viaje al clima

Riesgos

- conducción lenta
- carreteras secundarias
- fatiga si sobrecargas el itinerario
- en Highlands, “pocos kilómetros” no significa “poco tiempo”

Sin coche

Se puede, pero deja de ser un viaje de castillos bien armado y pasa a ser un viaje de transporte público con excursiones puntuales.

Solo lo recomendaría si vas a basarte en Inverness y hacer:

- Urquhart
- quizá una excursión organizada a Eilean Donan / Skye
- y poco más

Cuántos castillos meter al día

Error clásico: pensar “un castillo son 45 minutos”.

No.
En Highlands, cada castillo implica:

- desplazamiento
- aparcamiento o acceso
- clima cambiante
- fotos
- posibles colas
- cafés / tiendas / paseo

Regla realista

- 1 castillo principal al día
- o 2 si uno de ellos es solo exterior/fotográfico

Más que eso suele empeorar la experiencia.

Presupuesto orientativo

Sin darte cifras cerradas de hoteles o alquileres —porque eso cambia constantemente—, la estructura del gasto suele ser:

- vuelo a Escocia
- coche de alquiler
- combustible
- alojamiento
- entradas a castillos
- comidas
- margen para cafés, parkings y tiendas

En entradas, sí hay datos oficiales actuales útiles:

- Eilean Donan publica precios oficiales en su web; por ejemplo, para 2026 marca adulto £13 y varias categorías familiares y reducidas.
- Dunrobin publica adulto £16, concesión £14, niño £10 y familiar £47.
- Urquhart recomienda además compra online anticipada para mejor precio.

La implicación práctica es clara: el coste de entradas existe, pero **el gasto grande real** será transporte + alojamiento, no los castillos.

Riesgos de planificación que suelen arruinar este viaje

1. Querer abarcar demasiado

El mayor error.

2. No mirar aperturas reales

Muy importante porque no todos los castillos son visitables del mismo modo:

- Urquhart tiene horario estacional amplio pero variable.
- Inverlochy tiene acceso restringido.
- Kilchurn está solo para vista exterior.
- Corgarff tiene días de apertura limitados y cierre estacional.
- Dunrobin abre solo entre abril y octubre.

3. Infraestimar el clima

No necesitas tormenta para que el día cambie por completo. Lluvia, niebla y viento alteran la experiencia visual y la conducción.

4. Dormir cada noche en un sitio distinto

Eso parece eficiente, pero muchas veces destruye el viaje.

5. Convertirlo en una lista de checks

Las Highlands funcionan mejor cuando dejas espacio para paisajes, pueblos, cafés y paradas improvisadas.

Mi propuesta concreta

Si me pides una versión optimizada, haría esto:

Duración ideal: 6 días
Base: coche
Noches: 2 Inverness + 2 Dornie/Kyle + 1 Fort William + 1 Dornoch/Golspie o regreso

Castillos clave

1. Urquhart
2. Eilean Donan
3. Dunrobin
4. Inverlochy como secundaria
5. Kilchurn solo si te encaja de paso
6. Brodie como alternativa cultural de interiores
7. Corgarff solo si haces desvío específico

Orden de prioridad real

Imprescindibles

- Urquhart
- Eilean Donan
- Dunrobin

Buenos complementos

- Brodie
- Inverlochy, con expectativas bajas por acceso limitado

Solo si encajan

- Kilchurn
- Corgarff

Veredicto crítico

Si tu objetivo es un viaje bonito, coherente y disfrutable, no intentes “los castillos de Escocia” en abstracto. Haz una **ruta de castillos de Highlands occidentales y norteñas** con 3 grandes protagonistas y 2 o 3 secundarios. Esa versión es mucho mejor que una colección desordenada de trayectos largos.

La combinación más sólida sería:

Inverness + Urquhart + Eilean Donan + Fort William/Inverlochy + Dunrobin

Con eso consigues:

- historia
- paisajes icónicos
- diversidad visual
- logística razonable
- un viaje que no se siente como una maratón

Puedo convertir esto en un **itinerario día por día con noches, tiempos de conducción estimados, presupuesto y lista de hoteles-base por zona**.